CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 14
LE CYCLE DES ROCHES : LES TROIS GRANDES FAMILLES DE ROCHES

Correction de l'exercice 1 : Texte à trous

(1) **magmatiques** ; (2) **sédimentaires** ; (3) **métamorphiques** ; (4) **magmatiques** ; (5) **magma** ; (6) **sédimentaires** ; (7) **érosion** ; (8) **sédimentation** (accumulation) ; (9) **roches préexistantes** (débris de roches) ; (10) **métamorphiques** ; (11) **transformation** ; (12) **pression** ; (13) **température** ; (14) **sédimentaires** ; (15) **magmatiques** ; (16) **métamorphiques**.

Correction de l'exercice 2 : Comment une roche devient une autre

1) Enfouies en profondeur (subduction, collision), elles subissent une augmentation de pression et de température et se transforment à l'état solide : métamorphisme. 2) À la surface, elles sont altérées et érodées ; les débris sont transportés puis déposés (sédimentation) et transformés en roches sédimentaires (diagenèse). 3) Si la température devient très élevée, elles fondent et forment un magma qui, en refroidissant, donne des roches magmatiques. 4) Parce que les roches se transforment les unes en les autres et que la matière peut revenir à son point de départ : c'est un cycle sans fin.

Correction de l'exercice 3 : Cause et effet

A : **1**. B : **3** (le granite a de gros cristaux parce qu'il s'est refroidi **lentement en profondeur**). C : **1**. D : **3** (le basalte forme la croûte **océanique**).

Correction de l'exercice 4 : Gros ou petits cristaux ?

1) Plus le refroidissement est lent, plus les cristaux sont gros ; un refroidissement rapide donne de petits cristaux et du verre. 2) Le granite a refroidi lentement : les cristaux ont eu le temps de grossir. Le basalte a refroidi rapidement : les cristaux n'ont pas eu le temps de se former, une partie du magma est restée à l'état de verre. 3) Granite : en profondeur, roche **plutonique**. Basalte : en surface (éruption volcanique), roche **volcanique**.

Correction de l'exercice 5 : Textures et familles

1) et 2) Roche 1 : **magmatique plutonique** (cristaux jointifs sans ordre) : **granite**. Roche 2 : **sédimentaire** (grains cimentés, fossiles) : **grès**. Roche 3 : **métamorphique** (feuillets, schistosité) : **micaschiste**. Roche 4 : **magmatique volcanique** (petits cristaux, verre, bulles) : **basalte**. Roche 5 : **sédimentaire** (débris de coquilles, effervescence) : **calcaire**. Roche 6 : **métamorphique** (foliation, cristaux orientés) : **gneiss**.

Correction de l'exercice 6 : Le voyage d'un grain de quartz

1) Dans un **granite** (roche magmatique plutonique). 2) Érosion : « la montagne a été usée ; la pluie et le vent m'ont détaché ». Transport : « une rivière m'a emporté ». Sédimentation : « je me suis déposé avec d'autres grains ». Diagenèse : « recouverts, tassés et collés ». Roche formée : un **grès**. 3) Le **métamorphisme** : il s'est aplati sous l'effet de la pression et de la température ; roche formée : un **quartzite**. 4) Enfoui encore plus profondément, il pourrait fondre et participer à un nouveau magma qui, en refroidissant lentement, donnerait un granite.